E 290.000 E 292.000 E 294.000 E 296.000 E 298.000 E 300.000 E 302.000 E 304.000 E 306.000 E 308.000 E 310.000 E 312.000

N 7.660.000 N 7.658.000 N 7.656.000 N 7.654.000 N 7.652.000 N 7.650.000 N 7.648.000 N 7.646.000 N 7.644.000 N 7.642.000 N 7.640.000

N

grid-noord

Rio Marnbá / Barra da Boa Vista
-21.100799, -40.928339
E 300.025,4 N 7.658.209

Porto Central Terrein
Presidente Kennedy (ES)

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A1 Kustpunt havenas (waterlijn)

A3 Midden havenmond

A4 Sleepbootkoppelpunt

A5 Eindpunt geul (voorlopig)

Zoekgebied locatie B (indicatief)
kuststrook tussen de bronpunten,
4 km landinwaarts, tot 12 km zeewaarts

kustbebouwing
N ≈ 7.646.000

rivier- / mangrove/wetland
(vermijden)

São Francisco do Itabapoana
-21.309884, -40.957744
E 296.927,6 N 7.642.949

0 4.000 m

schaal 1:40.000 (A1)

LEGENDA

- Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- Zoekgebied locatie B (indicatief)
- Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- Geul 220 m bodembreedte
- Vrije draaikom D = 720 m
- Havenmond vrij 350 m
- Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- Scheepsenveloppe aan ligplaats
- Containerterminal
- Graanterminal
- RoRo / voertuigenterminal
- LNG-steiger, tanks en hervergassing
- Centrale + utilities (reservering)
- Havendiensten, sleepboten, loodsen
- Reserveterrein / latere uitbreiding
- Hoofdweg + terminalinritten
- Spoor
- LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- Sleepbootkoppelpunt
- Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

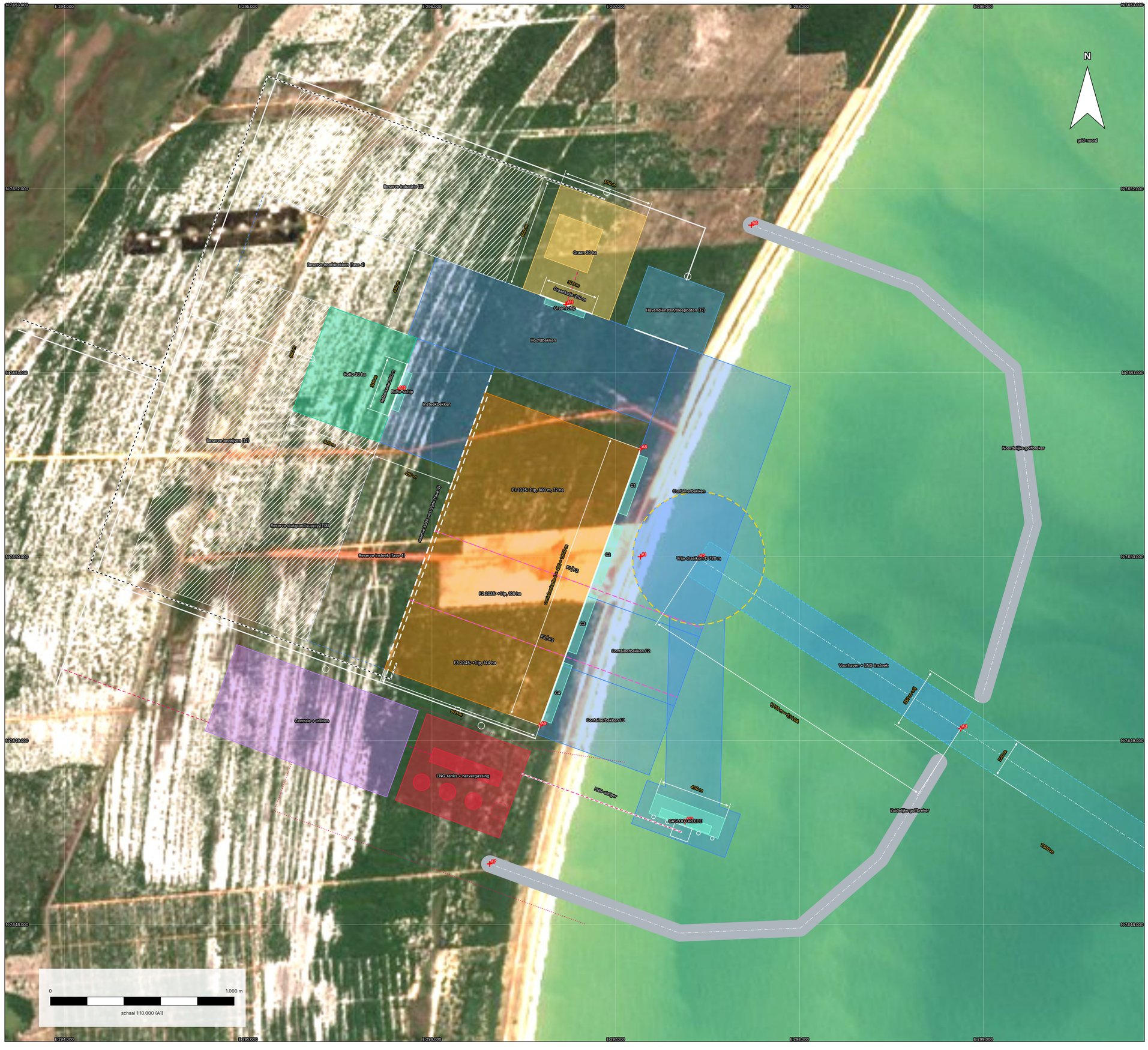
Havenligging (vastgesteld)
Porto Central, Presidente Kennedy - ES, 29350-000
Havenas haaks op de kust: azimut 110 gr (kust 20.1 gr).
A1 kustpunt: E 297.135,0 N 7.650.000,0
= -21.240329, -40.954826 (WGS84)
Havenas door het bouwterrein fase 1 aan het strand (lichte rechthoek op de luchtfoto 03-07-2026); bekkens landinwaarts op het kale Porto Central-terrein.
Georeferentiecontrole
GSHHS-kust vs. S2-waterlijn: gem. 14 m, sd 66 m (15 profielen, N 7.642-7.656 km)
Bekende afstand bronpunten: 13.582,4 m geodetisch, 13.583,8 m in grid (k = 1.00010)
Noordrichting: convergentie 0.70 gr

Vormreferentie: Porto Central masterplan 2016, p. 9 (ANTT)



6 containers → containervinger | 10 graan → noordkade | 7/8 → RoRo + reserve
9 tankpark → LNG + centrale | 18 LNG → LNG-steiger | 11/14 dammen en ingang

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Overzicht zoekgebied en havenligging**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-01 | versie 2.0 | 22-10-2026
Schaal	1:40.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)



LEGENDA

- Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- Zoekgebied locatie B (indicatief)
- Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- Geul 220 m bodembreedte
- Vrije draaikom D = 720 m
- Havenmond vrij 350 m
- Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- Scheepsenveloppe aan ligplaats
- Containerterminal
- Graanterminal
- RoRo / voertuigenterminal
- LNG-steiger, tanks en hervergassing
- Centrale + utilities (reservering)
- Havendiensten, sleepboten, loodsen
- Reserveterrein / latere uitbreiding
- Hoofdweg + terminalinritten
- Spoor
- LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- Sleepbootkoppelpunt
- Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Hoofdmaten (gemeten in tekening)

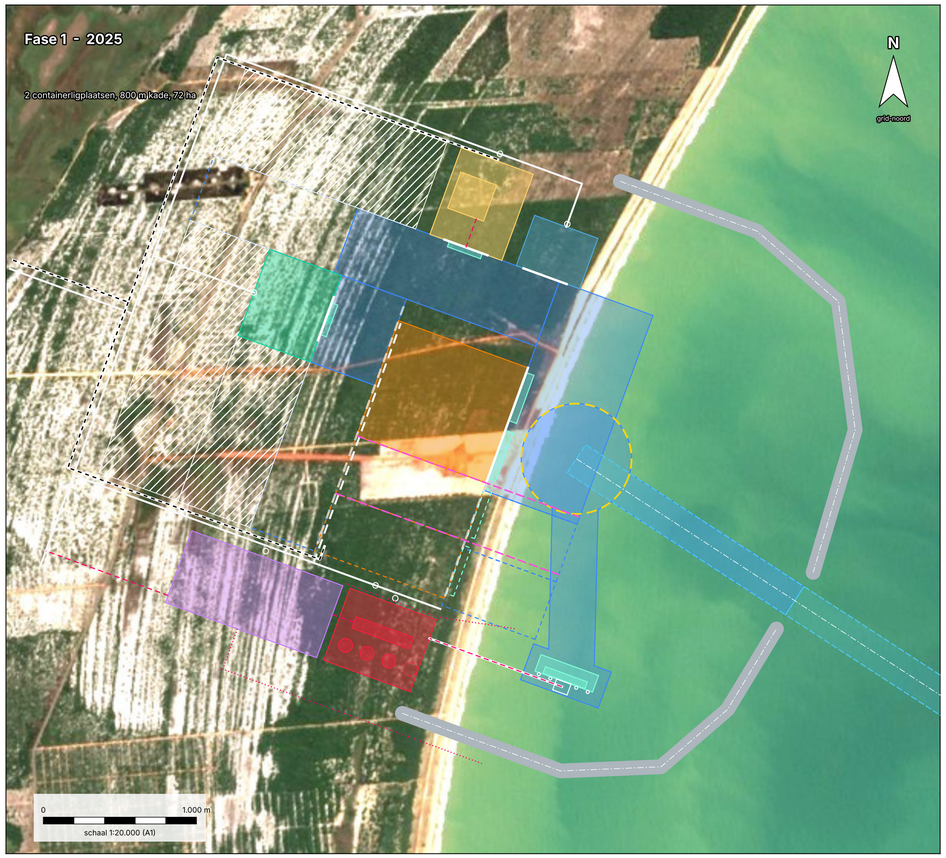
Geul bodembreedte 220 m, bodem -18,20 m MLWS (voorlopig)
Geul buiten de mond: 10.000 m (voorlopig)
Havenmond vrij tussen dammen: 350 m
Draaikom D 720 m; vrij van schepen 87 m
Stopweg mond-draaikom 1.700 m = 5,1 LOA
Containerkade 800 / 1.200 / 1.600 m
Containerterrein 72,0 / 108,0 / 144,0 ha
Graan 30,0 ha, RoRo 30,0 ha, kades 300 m
LNG-zone 30,0 ha; centrale (reservering) 52,5 ha
Vrije breedte binnenbekken 407 m

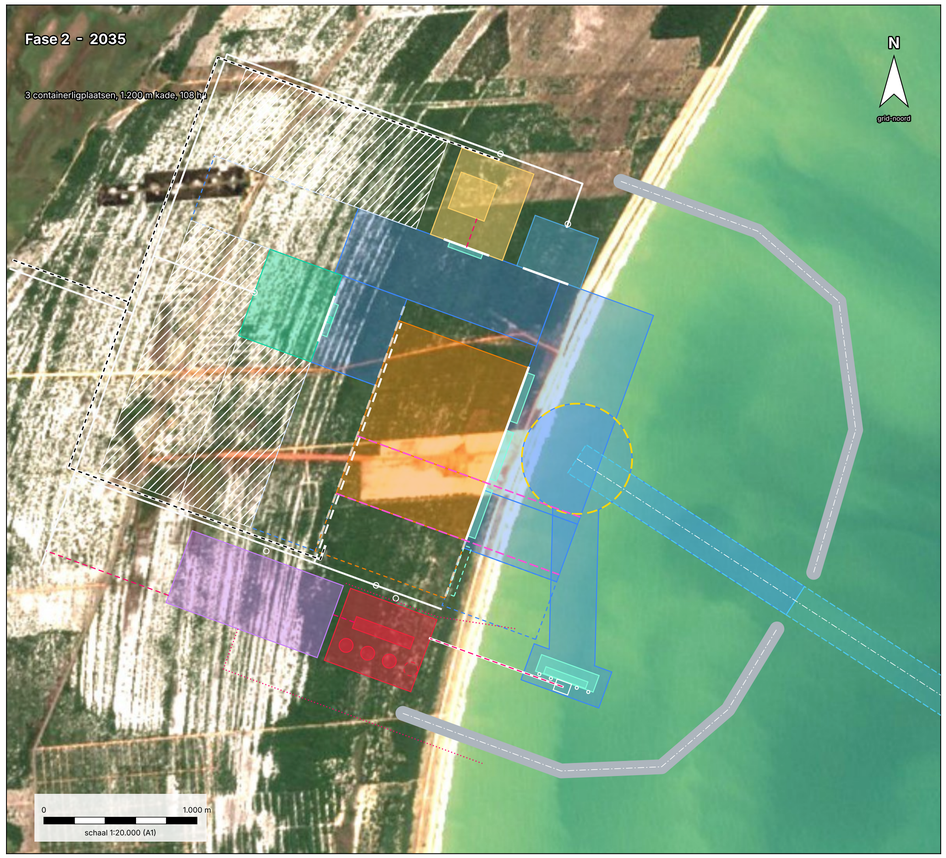
Vormreferentie: Porto Central masterplan 2016, p. 9 (ANTT)

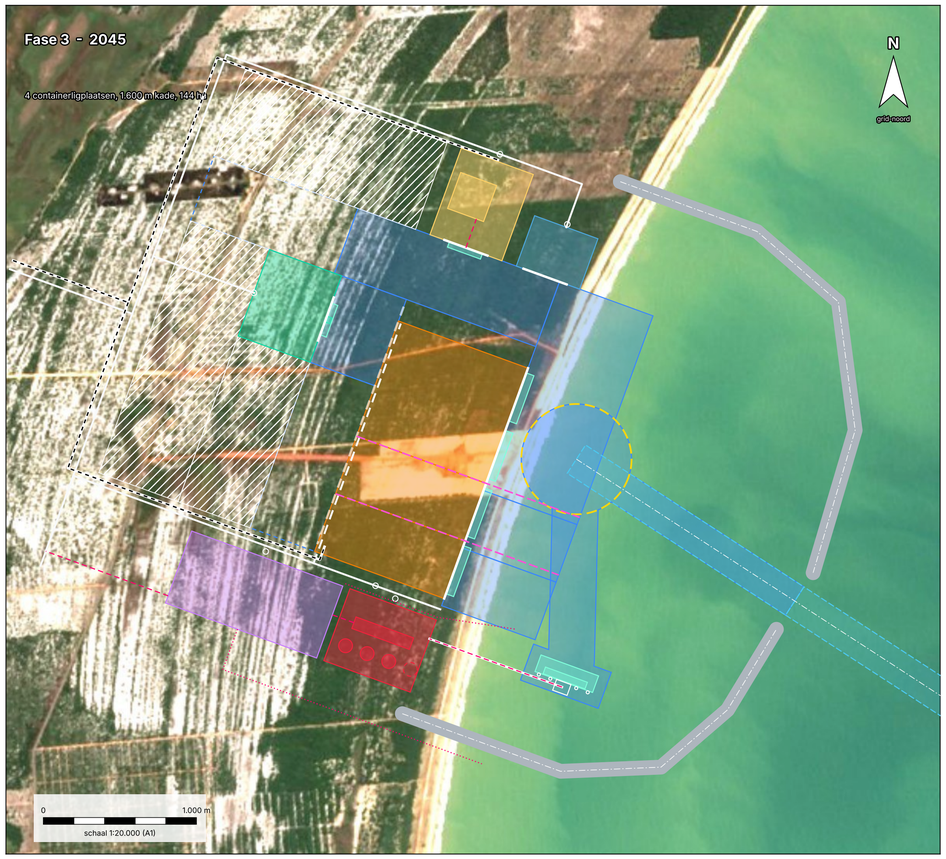


6 containers → containervinger | 10 graan → noordkade | 7/8 → RoRo + reserve
9 tankpark → LNG + centrale | 18 LNG → LNG-steiger | 11/14 dammen en ingang

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Havenindeling**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-02 | versie 2.0 | 22-10-2026
Schaal	1:10.000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)







Fasering (rekenboek Containers / Overige terminals)

Onderdeel	Fase 1 - 2025	Fase 2 - 2035	Fase 3 - 2045
Containerligplaatsen	2 (C1-C2)	3 (+C3)	4 (+C4)
Containerkade	800 m	1.200 m	1.600 m
Containerterrein	72 ha	108 ha	144 ha
Rekenvraag terrein	40,8 ha	67,9 ha	135,9 ha
Kranen per schip / totaal	3 / 6	4 / 12	5 / 20
Kadebezetting	60,0%	51,3%	63,1%
Bekkens gebaggerd	hoofd-, insteek-, containerb. N	+ containerbekken midden	+ containerbekken zuid
Graan / RoRo	1 lp, 30 ha elk	equipment +	pieken toetsen
LNG	steiger + 3 tanks	doorzet 6 mln m3	8 mln m3; N-1 besluit
Centrale	eindcapaciteit	-	-
Golfbrekers + geul	volledig	onderhoud	onderhoud

De containerkade groeit zuidwaarts langs de voorhaven (zoals vinger 6 in het masterplan); baggeren en kadebouw voor F2/F3 gebeuren aan het zuideinde, buiten de vaarroute naar C1/C2. Toekomstige onderdelen zijn gestippeld weergegeven; fase 4 (reserve) volgt het masterplan: insteek- en hoofdbekken west, westkade vinger 6. Golfbrekers, geul, draaikom, LNG-steiger en leidingcorridors worden in F1 op eindmaat aangelegd (latere uitbreiding is onevenredig duur, rapport par. 10).

LEGENDA

- Waterlijn 3-7-2026 (NDWI, geen MLWS-lijn)
- Zoekgebied locatie B (indicatief)
- Gebaggerd tot -18,20 m MLWS (voorlopig)
- Geul 220 m bodembreedte
- Vrije draaikom D = 720 m
- Havenmond vrij 350 m
- Golfbreker (footprint 90 m, voorlopig)
- Kade / steiger
- Scheepsenveloppe aan ligplaats
- Containerterminal
- Graanterminal
- RoRo / voertuigenterminal
- LNG-steiger, tanks en hervergassing
- Centrale + utilities (reservering)
- Havendiensten, sleepboten, loodsen
- Reserveterrein / latere uitbreiding
- Hoofdweg + terminalinritten
- Spoor
- LNG/gasleiding, koelwater (indicatief)
- Fasegrens 2025 / 2035 / 2045
- Sleepbootkoppelpunt
- Ontwerpankerpunt (E/N in maatstaat)

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Fasering 2025 - 2035 - 2045**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-03 | versie 2.0 | 22-10-2026
Schaal	1:20,000 op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)

Maatstaat DO - tekening tegen rekenboek

Onderdeel	Gemeten in DO-tekening	Rekenboek	Status
Hoofdgeul bodembreedte	220 m	Nautiek D20 = 220	rekenuitkomst
Bodemhoogte geul/bekken	-18,20 m MLWS	Nautiek D25 = 18,20	voorlopig
Geullengte buiten mond	10.000 m	Nautiek D31 (ingevuld)	VOORLOPIG
Vrije draaikom	D 720 m	Nautiek D28 = 720	vrij getoetst
afstand tot schepen/kades	87 / 140 m	> 0	voldoet
Havenmond vrij (footprints)	350 m	Nautiek D29 = 350	voldoet
Stopweg mond - draaikom	1.700 m	5 LOA = 1.670 m	voldoet
Sleepbootkoppelpunt	1.500 m buiten mond	rapport par. 5.1	ingetekend
Containerkade F1/F2/F3	800 / 1.200 / 1.600 m	800/1.200/1.600	gelijk
Containerterrein F1/F2/F3	72,0 / 108,0 / 144,0 ha	72/108/144 (vraag 40,8/67,9/135,9)	gelijk
Graankade / terrein	300 m / 30,0 ha	300 m / 30 ha (vraag 5,1)	gelijk
RoRo-kade / terrein	300 m / 30,0 ha	300 m / 30 ha (vraag 26,9)	gelijk
LNG-ligplaatsenvelop	400 m	ca. 400 m	dolphins indicatief
LNG-envelop tot draaikom	939 m	vrij	QRA volgt
LNG-zone (3 tanks + optie 4e)	30,0 ha	3 × 180.000 m3	N-1 open
Centrale + utilities	52,5 ha	geen vast oppervlak	reservering
Vrije breedte binnenbekken	407 m	>= 220 m	voldoet
Havenbekken baggervak (zone 1)	312,3 ha	Grondwerk C6	ingevuld
Geul buiten mond (zone 2+3)	220,0 ha	Grondwerk C7+C8	split op -15 m DHN open
Terreinophoging	301,9 ha	Grondwerk D21	ingevuld

Ontwerpankerpunten - EPSG:31984 (E/N) en WGS84 (lat/lon)

Punt	Omschrijving	E (m)	N (m)	Lat	Lon
A1	Kustpunt havenas (waterlijn)	297.135,0	7.650.000,0	-21.240329	-40.954826
A2	Middelpunt vrije draaikom	297.451,1	7.649.991,4	-21.240443	-40.951782
A3	Midden havenmond	298.876,8	7.649.065,5	-21.248962	-40.938159
A4	Sleepbootkoppelpunt	300.134,9	7.648.248,5	-21.256478	-40.926137
A5	Eindpunt geul (voorlopig)	307.263,6	7.643.619,1	-21.299056	-40.857990
A6	Wortel noordelijke golfbreker	297.737,9	7.651.802,5	-21.224120	-40.948806
A7	Wortel zuidelijke golfbreker	296.314,3	7.648.330,0	-21.255318	-40.962931
A8	Containerkade noordeinde (F1)	297.135,2	7.650.585,2	-21.235045	-40.954755
A9	Containerkade zuideinde (F3)	296.587,9	7.649.081,7	-21.248560	-40.960205
A10	Midden LNG-ligplaats	297.377,2	7.648.560,3	-21.253357	-40.952665
A11	Graankade midden	296.729,6	7.651.371,4	-21.227900	-40.958567
A12	RoRo-kade midden	295.815,3	7.650.906,0	-21.232000	-40.967429

Lokaal havenstelsel: oorsprong A1, u-as azimut 110 gr (zeewaarts), v-as azimut 20 gr.
E = 297.135,0 + u sin(110) + v sin(20); N = 7.650.000,0 + u cos(110) + v cos(20).
Alle maten in de DXF staan direct in projectcoördinaten; er is geen lokale verschuiving meer nodig.

Georeferentie - bronpunten en controles

Bronpunt case	WGS84	E	N	tot waterlijn
São Francisco de Itabapoana	-21.309884, -40.957744	296.927,6	7.642.294,9	18 m
Rio Marobá / Barra de Boa Vista	-21.190796, -40.926339	300.025,4	7.655.520,7	14 m

Kustlijncontrole: Sentinel-2 tegen onafhankelijke GSHHS-kust (full)

N (m)	E waterlijn S2	E kust GSHHS	dE (m)
7.642.000	296.762	296.821	58
7.643.000	296.930	296.914	-16
7.644.000	296.748	296.716	-32
7.645.000	296.570	296.527	-43
7.646.000	296.450	296.431	-19
7.647.000	296.460	296.416	-44
7.648.000	296.590	296.490	-100
7.649.000	296.818	296.829	11
7.650.000	297.136	297.126	-10
7.651.000	297.562	297.579	17
7.652.000	298.106	298.168	62
7.653.000	298.712	298.678	-34
7.654.000	299.148	299.246	98
7.655.000	299.669	299.815	146
7.656.000	300.280	300.391	111

Gemiddelde dE 13,8 m, sd 65,6 m: geen systematische verschuiving.
GSHHS heeft een nauwkeurigheid van orde 50-100 m; de spreiding past daarbij.
Bekende afstand bronpunten: geodetisch 13.582,4 m, grid 13.583,8 m,
verschil 1,38 m = schaalfactor k 1,000101 (UTM, verwacht).
Noordrichting: meridiaanconvergentie 0.70 gr; blad is grid-noord.
Bronresolutie 10 m (1 pixel). Sentinel-2 L2A wordt geleverd in WGS84/UTM 24S
(EPSG:32724); verschil met SIRGAS 2000 is < 0,1 m en verwaarloosbaar.
In Civil 3D nog te doen: drie herkenningspunten tegen Map Aerial
(GEOMAPIMAGE) meten en de afwijking in de maatstaat invullen.

Project	Havenontwerp Porto Central, Presidente Kennedy (ES) - Groep 1
Module	Atelier De Haven A | NHL Stenden Civiele Techniek
Bladnaam	**Maatstaat, ankerpunten en georeferentie**
Status	**DEFINITIEF ONTWERP (DO)**
Blad / versie	DO-04 | versie 2.0 | 22-10-2026
Schaal	n.v.t. op A1 (841 × 594 mm)
Stelsel	SIRGAS 2000 / UTM zone 24S EPSG:31984 eenheid m
Hoogtedatum	diepten in m t.o.v. MLWS, voorlopig; MLWS-DHN te verifiëren
Kaartbron	Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA), 03-07-2026, 10 m
	tegels 24KTB/24KUB, AWS Open Data COG; geraadpleegd 22-10-2026
Kustlijn	waterlijn 03-07-2026 uit NDWI (geen MLWS-lijn)